

Trabajo Práctico 03

Planificación - Relevamiento y Requerimientos

Parte 1 – Relevamiento y Requerimientos

Propósito

EVALUAR la capacidad del estudiante para PLANIFICAR y EJECUTAR un relevamiento de requerimientos, SELECCIONANDO herramientas adecuadas, ORGANIZANDO el proceso y JUSTIFICANDO decisiones metodológicas.

Contexto Funcional

Estás por INICIAR el desarrollo de un sistema para un cliente que ha planteado una necesidad general. Antes de definir funcionalidades o casos de uso, es necesario REALIZAR un relevamiento que permita COMPRENDER el contexto, IDENTIFICAR actores, necesidades, restricciones y criterios funcionales.

♦ Actividad 1: Selección de Herramientas de Relevamiento

Consigna: A partir del escenario propuesto en Trabajo Práctico 01, IDENTIFICAR QUÉ herramientas o técnicas de relevamiento serían más adecuadas para obtener información clara y completa. JUSTIFICAR tu elección en función de:

- Tipo de información que necesitás obtener.
- Nivel de formalidad del cliente.
- Posibles restricciones de tiempo o acceso.
- Complementariedad entre técnicas.

 Ejemplos de herramientas: entrevistas, cuestionarios, observación directa, análisis documental, prototipos exploratorios, talleres colaborativos.

♦ Actividad 2: Planificación del Proceso de Relevamiento

Consigna: DISEÑAR un Plan de Relevamiento que incluya:

- Objetivos del relevamiento.
- Técnicas seleccionadas.
- Cronograma tentativo.
- Roles y responsabilidades.
- Criterios para validar la información obtenida.

 Se puede USAR una tabla o esquema para organizar el Plan. SE ESPERA que el Plan sea realista, adaptable y alineado con el tipo de Proyecto.

♦ Actividad 3: Simulación de Relevamiento

Consigna: A partir del escenario, SIMULAR una primera instancia de relevamiento. Se puede REDACTAR:

- Preguntas clave para una entrevista.
- Ficha de observación.
- Formulario de relevamiento.
- Registro de hallazgos iniciales.

 Esta simulación permite evaluar CÓMO FORMULAR preguntas, QUÉ tipo de datos PRIORIZAR y cómo ORGANIZAR la información.

Parte 2- Informe de Relevamiento y Definición de Requerimientos

Propósito

ELABORAR un informe técnico que sintetice el proceso de relevamiento realizado, IDENTIFICAR los problemas del cliente y FORMULAR los requerimientos del sistema de forma clara, clasificada y justificada.

Contexto Funcional

Luego de planificar y simular el relevamiento, el equipo DEBE PRESENTAR un informe que sirva como base para el diseño del sistema. Este documento será utilizado para SELECCIONAR los casos de uso prioritarios y PLANIFICAR la primera iteración del proyecto.

Consigna

ELABORAR un Informe que incluya los siguientes apartados:

1. **Resumen del Escenario** Breve descripción del contexto del cliente, actores involucrados y necesidades generales.
2. **Metodología de Relevamiento** Técnicas utilizadas, justificación de su elección, cronograma tentativo y criterios de validación.
3. **Hallazgos del Relevamiento** Información obtenida organizada por tipo: funcional, no funcional, reglas de negocio, restricciones técnicas.
4. **Problemas Identificados** Situaciones concretas que afectan al cliente y que el sistema debe resolver. Ejemplo: “El cliente no puede consultar disponibilidad en tiempo real”.
5. **Requerimientos del Sistema** Lista de requerimientos clasificados, priorizados y vinculados con los problemas detectados.
6. **Casos de Uso Sugeridos para la Primera Iteración** Selección justificada de entre 2 y 4 casos de uso, con criterios de valor, riesgo y esfuerzo estimado.

Parte 3: Planificación Temporal con Gantt y PERT

Objetivo General

REPRESENTAR gráficamente la secuencia de tareas de un proyecto, IDENTIFICAR el camino crítico y CALCULAR el tiempo total, UTILIZANDO herramientas de planificación temporal.

Etapla 1 – Comprensión del Caso y Construcción del Diagrama de PERT

🎯 Propósito de la Actividad

Antes de planificar un proyecto (TOMAR el Escenario del Trabajo práctico 01), es fundamental COMPRENDER CÓMO se relacionan las tareas entre sí, QUÉ entregables produce cada una y QUÉ secuencia lógica deben seguir. Esta etapa permite VISUALIZAR el flujo de trabajo y ANTICIPAR posibles cuellos de botella o tareas que pueden ejecutarse en paralelo.

📋 Contexto Funcional

Estás participando en la Planificación de un Proyecto de Desarrollo de Software. El equipo ya definió una lista de tareas con duración estimada y dependencias funcionales. Tu rol en esta etapa es ANALIZAR esa información para CONSTRUIR el diagrama de red (PERT), que te permitirá IDENTIFICAR el camino crítico, las tareas con holgura y la duración total del proyecto.

📄 Tabla de Tareas (base para el análisis)

◊ Actividad 1: Construcción del Diagrama de Red (PERT)

Consigna: A partir de la tabla de tareas, CONSTRUIR el Diagrama de Red que represente la secuencia lógica del proyecto. USAR nodos para representar tareas y flechas para indicar dependencias. IDENTIFICAR:

- El camino crítico.
- Las tareas con holgura.
- La duración total del proyecto.
- Las fechas tempranas y tardías de cada tarea.

💡 *RECORDAR QUE el Camino Crítico está formado por las tareas que no tienen margen de retraso sin afectar la fecha final del proyecto.*

◊ Actividad 2: Análisis Funcional de la Planificación

Consigna: Una vez construido el diagrama, RESPONDER:

1. Entregables: ¿QUÉ producto concreto se obtiene al finalizar cada tarea?
2. Dependencias: ¿QUÉ tareas no pueden comenzar hasta que otra esté finalizada?
3. Paralelismo: ¿QUÉ tareas podrían ejecutarse en simultáneo sin generar conflictos?
4. Impacto: ¿QUÉ consecuencias tendría modificar la duración de una tarea crítica?

◊ Actividad 3: Análisis de Impacto

Consigna: SE PROPONE una modificación en la duración de una tarea no crítica. ANALIZAR:

- ¿CAMBIA el camino crítico?
- ¿SE MODIFICA la fecha de finalización?
- ¿QUÉ decisiones tomarías para evitar retrasos?

◊ Actividad 4: Reflexión sobre Planificación Temporal

Consigna: Preguntas de análisis grupal:

- ¿QUÉ ventajas tiene usar PERT y Gantt en conjunto?
- ¿QUÉ limitaciones tienen estas herramientas si no se actualizan durante el proyecto?
- ¿CÓMO se vincula esta planificación con la planificación iterativa del Proceso Unificado?

Etapla 2 – Construcción del Diagrama de Gantt

Propósito de la Actividad

REPRESENTAR gráficamente el cronograma del proyecto, VISUALIZANDO el inicio y fin de cada tarea, las dependencias temporales, las tareas críticas y las posibles superposiciones.

(El diagrama de Gantt permite anticipar retrasos, organizar recursos y comunicar el avance del proyecto de forma clara).

Contexto Funcional

Luego de construir el diagrama de red (PERT) y analizar las dependencias entre tareas, el equipo necesita VISUALIZAR el cronograma completo del Proyecto.

Para ello, se utilizará el Diagrama de Gantt, que permite UBICAR cada tarea en una línea de tiempo, IDENTIFICAR las tareas críticas y PLANIFICAR el trabajo en paralelo.

Insumo Fase: Tabla de Tareas

USAR la misma tabla de la Etapa 01, que incluye duración, predecesoras y entregables.

Actividad

Consigna: A partir de la tabla de tareas y el análisis realizado en el diagrama de PERT, CONSTRUIR el Diagrama de Gantt del Proyecto. REPRESENTAR:

- El inicio y fin de cada tarea.
- Las dependencias entre tareas (con líneas o flechas).
- Las tareas que se ejecutan en paralelo.
- Las tareas críticas (destacadas visualmente).
- La duración total del proyecto.

 *USAR un Software de Gestión de Proyectos (Project, GanttProject, etc.).*

ANEXO: Rúbrica de Autoevaluación

Objetivo: Reflexionar sobre el propio aporte en la resolución del práctico, reconociendo fortalezas y áreas de mejora.

Criterio	Bajo [4]	Medio [6]	Alto [8]	Excelente [10]
1. Participación Activa	Mi participación fue limitada o esporádica, sin impacto en el desarrollo grupal. 1.00 pts	Participé en algunas partes del trabajo, con aportes puntuales. 1.50 pts	Colaboré sostenidamente en el trabajo grupal, aportando ideas y ayudando en la organización. 2.00 pts	Lideré o impulsé el trabajo grupal, proponiendo ideas clave, organizando tareas y facilitando la integración del modelo. 2.50 pts
2. Aporte al Análisis Crítico	No realicé aportes significativos al análisis funcional ni al diseño del sistema. 1.00 pts	Identifiqué algunos problemas, aunque con escasa justificación o sin vincularlos al modelo. 1.50 pts	Propuse observaciones relevantes o problemas, justificando con argumentos claros. 2.00 pts	Realicé aportes profundos que mejoraron el modelo, identifiqué problemas relevantes y propuse soluciones justificadas con fundamentos técnicos. 2.50 pts
3. Responsabilidad y Compromiso	No asumí responsabilidades o las cumplí de forma insuficiente, afectando el trabajo grupal. 1.00 pts	Cumplí parcialmente con lo acordado, con algunos retrasos o falta de seguimiento. 1.50 pts	Cumplí con las tareas asignadas en tiempo y forma, manteniendo el compromiso grupal. 2.00 pts	Asumí tareas clave, cumplí en tiempo y forma, y sostuve una actitud proactiva que fortaleció el trabajo grupal. 2.50 pts
4. Claridad en la Comunicación	No logré comunicar mis ideas de forma clara o no las expresé. 1.00 pts	Mis ideas fueron entendidas con ayuda de reformulaciones o explicaciones externas. 1.50 pts	Explicué mis ideas de forma clara, permitiendo que el grupo las entendiera y las integrará. 2.00 pts	Explicué ideas con precisión, facilitando la comprensión técnica del grupo y ayudando a integrar conceptos como abstracción, herencia y relaciones. 2.50 pts

🗨 Comentario reflexivo final (obligatorio):

¿Qué aprendiste del trabajo realizado y qué te gustaría mejorar en los próximos prácticos?

Rúbrica de Evaluación – Relevamiento, Requerimiento y Planificación Temporal (Gantt y PERT)

Resultado de Aprendizaje: El estudiante será capaz de relevar información del contexto del cliente, formular requerimientos claros y clasificados, y representar gráficamente la secuencia de tareas de un proyecto mediante herramientas de planificación temporal (Gantt y PERT), identificando el camino crítico, dependencias y paralelismos, con criterios de validación y coherencia técnica.

Criterio	Principiante [4]	Básico [6]	Autónomo [8]	Avanzado [10]
1. Selección de herramientas de relevamiento 10%	Menciona herramientas sin justificar su uso 0,40 pts.	Selecciona herramientas básicas con justificación parcial. 0,60 pts.	Selecciona herramientas adecuadas con justificación funcional. 0,80 pts	Selecciona herramientas variadas, justificadas según tipo de información y contexto. 1,00 pts
2. Simulación de relevamiento 5%	Redacta preguntas o registros poco relevantes. 0,20 pts	Redacta preguntas básicas y organiza algunos datos. 0,30 pts	Redacta preguntas pertinentes y organiza la información obtenida. 0,40 pts	Redacta preguntas estratégicas, organiza hallazgos y anticipa criterios de validación. 0,50 pts
3. Claridad del resumen del escenario 15%	Descripción confusa o incompleta. 0,60 pts	Describe el contexto básico. 0,90 pts	Describe claramente actores y necesidades. 1,20 pts	Describe contexto, actores, necesidades y restricciones. 1,50 pts
4. Justificación metodológica 10%	Menciona técnicas sin justificar. 0,40 pts	Justifica parcialmente las técnicas. 0,60 pts.	Justifica técnicas y cronograma con criterios funcionales. 0,80 pts	Justifica técnicas, cronograma y criterios de validación con profundidad. 1,00 pts
5. Identificación de problemas 10%	Enumera problemas sin vincularlos al contexto. 0,40 pts	Identifica problemas básicos. 0,60 pts.	Identifica problemas relevantes y los vincula con el cliente. 0,80 pts	Identifica problemas críticos, los contextualiza y anticipa impacto. 1,00 pts
6. Formulación de requerimientos 10%	Requerimientos mal redactados o sin clasificación. 0,40 pts	Requerimientos básicos con clasificación parcial. 0,60 pts.	Requerimientos claros, clasificados y priorizados. 0,80 pts	Requerimientos completos, clasificados, priorizados y vinculados a problemas. 1,00 pts
7. Presentación del informe 10%	Desordenado, sin estructura ni lenguaje técnico 0,40 pts.	Presentación básica con estructura parcial. 0,60 pts.	Presentación clara, estructurada y con lenguaje técnico adecuado. 0,80 pts	Presentación profesional, coherente, con lenguaje técnico y referencias. 1,00 pts
8. Construcción del diagrama de red (PERT) 15%	Representa tareas sin respetar dependencias ni lógica funcional. 0,60 pts	Representa tareas y dependencias básicas, pero con errores en secuencia. 0,90 pts	Representa correctamente tareas, dependencias y calcula la duración total. 1,20 pts	Representa tareas, dependencias, fechas tempranas/tardías y camino crítico. 1,50 pts
9. Representación del cronograma en Gantt. 5%	Presenta un cronograma incompleto o sin lógica temporal. 0,20 pts	Representa tareas con duración, pero sin marcar dependencias ni tareas críticas. 0,30 pts	Representa tareas con duración, dependencias y tareas críticas destacadas. 0,40 pts	Representa cronograma completo, con paralelismo, tareas críticas y coherencia visual. 0,50 pts
10. Análisis de dependencias y paralelismo. 5%	No identifica relaciones entre tareas ni posibles ejecuciones simultáneas. 0,20 pts	Identifica algunas dependencias, pero sin justificar paralelismo. 0,30 pts	Identifica dependencias y tareas paralelas con justificación funcional. 0,40 pts	Analiza dependencias, paralelismo y propone mejoras en la secuencia de ejecución. 0,50 pts
11. Interpretación del camino crítico. 5%	No identifica el camino crítico ni su impacto. 0,20 pts	Identifica parcialmente el camino crítico, sin analizar consecuencias. 0,30 pts	Identifica el camino crítico y analiza su impacto en la duración del proyecto. 0,40 pts	Justifica el camino crítico, propone alternativas y anticipa riesgos. 0,50 pts